

1a Avaluació
Moviment harmònic simple
Nom i cognoms:_____

Física

2n Batxillerat
Data:_____
Qualificació:_____

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas*. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. Una massa de 0,5 kg està unida a una molla de constant elàstica $k = 200 \text{ N/m}$ sobre una superfície horitzontal sense fricció. Es separa la massa 10 cm de la seva posició d'equilibri cap a la dreta i es deixa anar des del repòs.

(a) **(1,25 pts)** Calculeu el període d'oscil·lació i determineu l'equació del moviment, indicant clarament el valor i el significat de la fase inicial (φ_0).

(b) **(1,25 pts)** Determineu el valor de la velocitat del cos quan passa per la posició $x = -0,05 \text{ m}$ i indiqueu el sentit d'aquesta velocitat si és el primer cop que hi passa.

2. Un cos descriu un MHS al llarg de l'eix X segons l'equació de posició (en unitats del SI):

$$x(t) = 0,08 \cdot \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

(a) **(1,25 pts)** Trobeu l'amplitud, la freqüència de vibració i escriviu l'expressió analítica de l'acceleració en funció del temps.

(b) **(1,25 pts)** Calculeu el valor numèric de la velocitat en l'instant $t = 0,25 \text{ s}$ i determineu quina és l'acceleració màxima que pot experimentar aquest cos.

3. Una partícula de 200 g realitza un MHS. Quan passa per la posició d'equilibri, la seva velocitat és de 3 m/s. Sabem que la freqüència angular del moviment és $\omega = 10 \text{ rad/s}$.

(a) **(1,25 pts)** Determineu la constant elàstica del sistema i l'amplitud de les oscil·lacions.

(b) **(1,25 pts)** Quin percentatge de l'energia mecànica total correspon a energia cinètica i quin a energia potencial elàstica quan la partícula es troba a la posició $x = \frac{A}{2}$?

4. Un bloc de 0,01 kg de massa connectat a una molla vertical realitza un MHS amb una constant elàstica $k = 9,87 \text{ N/m}$ i una amplitud $A = 0,1 \text{ m}$. En l'instant inicial, el bloc es troba en el punt més alt.

(a) **(1,25 pts)** Calculeu el període i elaboreu la gràfica posició-temps per a un interval de temps que inclogui dos períodes complets. Cal que hi constin clarament els valors dels màxims, mínims i punts de tall amb l'eix del temps.

(b) **(1,25 pts)** A partir de la gràfica i per l'instant $t = \frac{T}{4}$ determineu si la velocitat és màxima o mínima i el seu valor. Feu el mateix per l'acceleració en aquest moment del temps.